
SINDROMES COMPRESSIVAS DO MEMBRO SUPERIOR

Guia pratico para revisao das principais neuropatias compressivas
Nervos mediano, ulnar e radial

Nervo Mediano	STC Pronador Interosseo Anterior
----------------------	--------------------------------------

Nervo Ulnar	Tunel Cubital Canal de Guyon
--------------------	--------------------------------

Nervo Radial	Tunel Radial Interosseo Posterior Wartenberg
---------------------	--

CONCEITOS GERAIS

Teoria de Sunderland

A compressão nervosa interfere na microcirculação intraneural, causando extravasamento proteico e edema no epineuro. Com o tempo, forma-se cicatriz fibrosa constritiva. A compressão prolongada gera hipoxia e necrose tecidual, resultando em disfunção nervosa progressiva. A degeneração Walleriana ocorre quando a fibra nervosa é esmagada ou cortada, com degeneração do axônio distal.

Classificação da Compressão Nervosa

Tipo	Mecanismo	Prognóstico
Externa recente	Sem dano permanente, compressão aguda	Favorável - recuperação completa
Externa crônica	Fibrose intraneural progressiva	Recuperação lenta, pode ser incompleta
Neurite adesiva	Compressão dinâmica articular	Variável conforme grau de fibrose
Contusão nervosa	Hematoma/edema perineural, fibrose fascicular	Depende da extensão da lesão

Perola para prova: As 3 síndromes compressivas mais comuns do MS são: Síndrome do Túnel do Carpo (1a), Síndrome do Túnel Cubital (2a) e Síndrome do Desfiladeiro Torácico.

Sinal de Tinel - Detalhe Importante

O Tinel positivo avançando indica regeneração axonal em progresso, com bom prognóstico. Nas lesões de Sunderland tipo 4 ou 5, o Tinel que avança indica reparo nervoso ativo.

NERVO MEDIANO

1. Síndrome do Túnel do Carpo (STC)

A neuropatia compressiva mais comum do membro superior. Resulta da compressão do nervo mediano no túnel do carpo.

Anatomia do Túnel do Carpo:

- Medial: hamulo do hamato e pisiforme
- Lateral: tuberosidade do escafoide e crista do trapezio
- Teto: retinaculo dos flexores
- Assoalho: ossos do carpo
- Conteúdo: nervo mediano (mais superficial) + 4 FSD + 4 FPD + FLP = 10 estruturas

Epidemiologia:

- Mais comum entre 30-60 anos, mulheres 3x mais que homens
- Prevalência: 1-10% da população
- Mão dominante (51%) > bilateral (34%) > mão não dominante (15%)
- Pressão de 20-30 mmHg no túnel já causa isquemia do nervo mediano

Fatores de risco:

Sexo feminino, obesidade, sedentarismo, tabagismo, trabalho com vibração.

Classificação de Dellon e MacKinnon:

Grau	Sintomas	Achados
Leve	Transitórios	Sinais objetivos presentes
Moderado	Constantes	Paresia + hipoestesia
Grave	Persistentes	Hipotrofia tenar + alteração grave da sensibilidade

Quadro Clínico:

- Parestesia no território do mediano, melhora com movimento
- Dor noturna e ao amanhecer, pode irradiar para antebraço
- Atrofia tenar = estágio avançado

Testes Diagnósticos:

Teste	Técnica	Interpretação
Phalen	Flexão aguda do punho por 1 min	Positivo se reproduzir sintomas
Tinel	Percussão do mediano no punho	Positivo se parestesia
Durkan	Compressão direta do mediano	Positivo se parestesia
Sensibilidade	Monofilamento, vibratório, 2 pontos	Avalia grau de neuropatia

Exames Complementares:

- **ENMG:** padrão-ouro - 90% sensibilidade, 60% especificidade
- **USG:** alta sensibilidade com área transversal do mediano > 10 mm²
- RX para descartar anormalidades ósseas; RMN e TC auxiliares

Dica diagnóstica: A alteração sensitiva no triângulo palmar tenar ajuda a diferenciar a STC de compressões mais proximais do mediano (pronador). Na STC o Phalen é positivo; no Pronador, é negativo.

Tratamento Conservador:

- Indicado para casos leves e recentes, sem atrofia
- Repouso, AINEs, tala em leve extensão, fisioterapia
- Infiltração com corticoide para alívio temporário (nunca no nervo!)
- Em gestantes: sintomas tendem a melhorar após o parto
- Menor sucesso: >50 anos, sintomas >10 meses, parestesia constante, Phalen <30s

Tratamento Cirúrgico:

- Indicado quando não há resposta ao conservador ou em casos moderados a graves
- Abertura do ligamento transverso do carpo
- Neurolise do mediano NAO mostrou benefício adicional
- Acessos: longitudinal, transversal, zigzag ou endoscópico
- Endoscópico: menos dor, sem cicatriz palmar, mas exige habilidade e campo limitado
- ~12% precisam de reoperação (liberação incompleta, cicatriz, tenossinovite)

Perola: A técnica endoscópica é indicada para STC idiopática SEM deformidades, sinovite, tumores ou rigidez. Diabéticos e não diabéticos tem resultados semelhantes após 6 meses.

2. Síndrome do Pronador

Compressão do nervo mediano no antebraço. Menos comum que a STC, porém importante no diagnóstico diferencial.

Locais de Compressão:

- Pronador redondo (entre as duas cabeças) - mais clássico
- Lacertus fibrosus (extensão fascial do bíceps)
- Ligamento de Struthers
- Processo supracondilar (variação anatômica)
- Músculo de Gantzer (cabeça acessória do FLP)
- Origem do FSD, palmar longo, FRC
- Fraturas supracondilares ou luxações do cotovelo

Quadro Clínico - Predominantemente Sensitivo:

- Desconforto no antebraço com irradiação proximal
- Dor tipo cansaço/fadiga
- Parestesia no território do mediano, porém menos precisa que na STC
- Piora com prono-supinação em atividades laborais
- Sintomas noturnos INCOMUNS (diferente da STC!)
- Pode coexistir com STC

Tres Testes de Resistência:

Teste	Manobra	Localiza compressão em:
Campbell	Pronação contra resistência + extensão gradual do cotovelo	Pronador redondo
Flexão FSD médio	Flexão independente do FSD do dedo médio	Arcada fibrosa do FSD
Supinação + flexão	Supinação e flexão do cotovelo contra resistência	Lacertus fibrosus

Diagnóstico:

- Teste de compressão do pronador: polegar sobre o pronador por 30s
- Phalen NEGATIVO | Tinel negativo no punho, positivo proximal
- Alteração sensitiva no triângulo palmar tenar (diferencia da STC)
- ENMG positiva em apenas 10% (compressão dinâmica)

- Teste terapeutico: infiltração na região do pronador

Tratamento:

- Conservador: repouso, imobilização, AINEs, fisioterapia
- Cirurgico: incisão anterior oblíqua no 1/3 proximal do antebraço ou zigzague
- Liberar ligamento de Struthers + lacertus fibrosus
- Avaliar concomitância com STC (ambas precisam ser tratadas)

3. Síndrome do Intermédio Anterior (Kiloh-Nevin)

Compressão do ramo motor puro do nervo mediano. Condição menos comum, mas com apresentação clínica bem definida.

Quadro Clínico - Puramente MOTOR:

- Dor no 1/3 proximal do antebraço
- Fraqueza: FLP + FPD do indicador e médio + pronador quadrado
- SEM alteração sensitiva (diferença crucial!)
- Fraqueza na pinça polegar-indicador é característica
- Sinal de Benediction: incapacidade de fletir as IFDs do indicador/médio e IF do polegar

Causas de Compressão:

- Músculo de Gantzer (cabeça acessória do FLP)
- Alterações vasculares (trombose, artéria radial hipertrofiada)
- Bandas tendíneas do pronador redondo / origem do FSD do médio
- Fraturas do 1/3 proximal do antebraço, causas iatrogênicas

Diagnóstico Diferencial:

Síndrome de Parsonage-Turner (neurite viral): pode mimetizar paralisia do intermédio anterior. Considerar sempre no diagnóstico diferencial, especialmente se início súbito após quadro viral.

Tratamento:

- Conservador se início espontâneo
- Cirúrgico se sem melhora clínica ou na ENMG após 12 semanas
- Liberação extensa do mediano de proximal a distal
- Em lesão irreversível: transposição tendínea (FSD do anular ou BR para polegar; ERLC para FPD do indicador/médio)

NERVO ULNAR

1. Síndrome do Túnel Cubital

Segunda síndrome compressiva mais comum do membro superior.

Limites do Túnel Cubital:

- Anterior: epicondilo medial
- Lateral: articulação do cotovelo, capsula e LCM
- Medial/teto: FCU e ligamento de Osborne

Locais de Compressão:

- **Entre as cabeças do FCU (mais comum)**
- Ligamento de Osborne
- Arcada de Struthers (região medial do biceps)
- Subluxação no epicondilo medial na flexo-extensão
- Anconeo epitrocLEAR (anomalia muscular)
- AR, OA, tumores, ganglios, cubito valgo
- Sequelas de fraturas/luxações, atividades repetitivas (arremessadores, nadadores)

Quadro Clínico:

- Dormência, dor e formigamento no território ulnar (dorso-ulnar e volar da mão, 4o e 5o dedos)
- Progressão: sensitivo -> musculatura intrínseca -> musculatura extrínseca
- Hipotrofia/atrofia dos interosseos
- Garras ulnares + subluxação do nervo na flexo-extensão
- Tinel positivo na fossa cubital + teste de flexão do cotovelo positivo
- Teste de Froment e sinal de Wartenberg para função do ulnar

Classificação de McGowan (modificada):

Grau	Sensitivo	Motor
I - Leve	Parestesia intermitente	Sem déficit motor
II - Moderado	Parestesia constante	Fraqueza dos interosseos
III - Grave	Hipoestesia persistente	Atrofia dos interosseos + paralisia

Diagnóstico:

- Clínico + exame físico; ENMG para confirmação
- RX para anormalidades estruturais (cubito valgo)
- Diferencial: radiculopatia, desfiladeiro torácico, Pancoast, canal de Guyon

Tratamento:

- Conservador (leve/moderado): limitar flexão do cotovelo, ortese noturna, medicação
- Cirúrgico (moderado/grave): descompressão simples OU transposição anterior (submuscular ou subcutânea)
- Epicondilectomia medial também é opção

2. Síndrome do Canal de Guyon

Compressão do nervo ulnar ao nível do punho, no canal de Guyon. Menos comum que a compressão no cotovelo.

Anatomia do Canal:

- Túnel osteofibroso triangular de ~1,5 cm no carpo
- Lateral: hamulo do hamato | Medial: pisiforme
- Assoalho: lig. pisoamato + lig. carpal transversal
- Teto: lig. transversal volar do carpo
- Conteúdo: nervo ulnar (divide-se em superficial/sensitivo e profundo/motor) + artéria ulnar

Zonas de Compressão - Conceito Fundamental:

Zona	O que comprime	Clinica	Causa mais comum
Zona 1	Nervo ulnar ANTES da bifurcação	Motor + sensitivo	Cistos / fratura hamato
Zona 2	Ramo motor profundo	Apenas MOTOR	Cistos / fratura hamato
Zona 3	Ramo sensitivo superficial	Apenas SENSITIVO	Trombose/aneurisma art. ulnar

Alta rentabilidade: Ganglios são responsáveis por 80% dos casos não traumáticos (zonas 1 e 2). Zona 3 é classicamente por patologia vascular (trombose/aneurisma ulnar).

Quadro Clínico:

- Hipoestesia no território ulnar
- Comprometimento motor MAIS COMUM que sensitivo
- Garra ulnar mais pronunciada que na compressão proximal (paradoxo da garra)
- Sensibilidade dorso-ulnar da mão PRESERVADA (ramo dorsal não passa pelo canal)
- Teste de Allen: descartar trombose/aneurisma da artéria ulnar

Exames:

- ENMG para confirmação | RX para alterações ósseas
- USG para causa da compressão | Angiografia para patologia vascular

Tratamento:

- Conservador (leve): analgesia, alteração postural, alongamento, ortese
- Cirúrgico: liberação do teto do canal + neurectomia, avaliar artéria ulnar
- Acesso volar antero-ulnar em zigzag
- Atrofia dos interosseos pode melhorar em 3-12 meses pós-cirurgia

NERVO RADIAL

Trajetória do Nervo Radial

- **Braco:** lateral ao compartimento posterior, entre umero e cabeça longa do triceps
- **Cotovelo:** perfura septo intermuscular, passa entre BR e ERLC, cruza anteriormente
- **Antebraço:** divide-se em ramo superficial (sensitivo) e profundo/NIP (motor)

Ramo superficial: sob o BR, responsável pela sensibilidade dorso-radial até a mão, localizado na tabaqueira anatômica. **Ramo profundo (NIP):** passa pelo túnel radial entre as cabeças do supinador (Arcada de Frohse), vai para o 4º compartimento extensor.

1. Síndrome do Túnel Radial

Compressão do nervo radial na região do cotovelo. Associada em ~5% dos casos com epicondilite lateral.

Locais de Compressão:

- Bandas fibrosas na articulação radioumeral
- Plexo vascular de Henry (vasos recorrentes radiais)
- Margem tendinosa do ERCC (extensor radial curto)
- Arcada de Frohse (entre cabeças do supinador)
- Septo intermuscular lateral do braço

Quadro Clínico:

- Dor inespecífica proximal e posterior do antebraço
- Piora com extensão do punho/dedos e supinação
- Melhora com repouso
- Maioria SEM alteração motora
- Teste de Maudsley: extensão contra resistência do dedo médio com cotovelo estendido
- ENMG geralmente NORMAL (compressão dinâmica)

***Diferenciação da epicondilite lateral:** infiltração no túnel radial melhora os sintomas da Sd. do Túnel Radial mas não da epicondilite. O acesso posterolateral pode tratar ambas.*

Tratamento:

- Conservador: talas, fisioterapia, AINEs
- Cirúrgico: descompressão ampla, acesso anterolateral ou posterolateral em zigzague

2. Síndrome do Interosseo Posterior (NIP)

Compressão do ramo motor do nervo radial. Pode ser confundida com epicondilite lateral.

Quadro Clínico - Puramente MOTOR:

- Dor vaga no dorso do antebraço e musculatura extensora
- Deficit de extensão das MCFs + abdução do polegar
- Extensão do punho com DESVIO RADIAL (ERLC preservado)
- SEM alteração sensitiva (se houver, pensar em compressão mais alta)
- Teste de Maudsley positivo

Musculatura Afetada:

ELP, EPI, ECP, ALP, ECD, EP5D, EUC (todos os extensores distais à bifurcação, EXCETO BR e ERLC que são preservados).

Diagnóstico Diferencial:

Diabetes, intoxicacao por chumbo/metais pesados, herpes zoster, sarcoidose, hanseníase, Síndrome de Vaughan-Jackson (ruptura de extensores no dorso do punho).

Tratamento:

- Cirurgico se paralisia instalada; melhora costuma ser lenta

3. Síndrome de Wartenberg

Compressao do ramo sensitivo superficial do nervo radial no antebraço.

Local de Compressao:

1/3 distal e medio do antebraço, onde o nervo passa dorsalmente entre o BR e o ERLC.

Quadro Clinico:

- Dor + alteracao sensitiva na regio radial do punho e mao
- Percussao no estiloide radial reproduz sintomas

Causas:

Jóias, relógios, braceletes, uso repetitivo com desvio ulnar, tumores, trauma direto.

Diagnostico diferencial com Quervain: o teste de Finkelstein pode ser positivo em ambas! Na Wartenberg ha alteracao de sensibilidade; na Quervain, nao.

Tratamento:

- Inicial: imobilizacao (evitar desvio ulnar), AINES, fisioterapia
- Cirurgico se persistencia dos sintomas

QUADRO COMPARATIVO GERAL

Tabela-resumo para revisao rapida e diferenciacao entre as principais sindromes:

Sindrome	Nervo	Tipo	Teste-Chave	ENMG
STC	Mediano	Mista (sens>mot)	Phalen, Tinel, Durkan	Padrao-ouro (90% sens)
Pronador	Mediano	Predomin. sensitiva	Campbell, FSD medio	Positiva em so 10%
Interosseo Ant.	Mediano	Puramente motora	Benediction, pinca	Confirmatoria
Tunel Cubital	Ulnar	Mista (sens->mot)	Tinel cubital, flexao	Confirmatoria
Canal de Guyon	Ulnar	Depende da zona	Allen, zonas 1-2-3	Confirmatoria
Tunel Radial	Radial	Puramente sensitiva	Maudsley	Geralmente normal
Interosseo Post.	Radial	Puramente motora	Maudsley, ext MCFs	Confirmatoria
Wartenberg	Radial	Puramente sensitiva	Percussao estiloide	Confirmatoria

Diferenciacoes-Chave para Prova

STC vs Pronador: STC tem sintomas noturnos e Phalen positivo. Pronador NAO tem sintomas noturnos, Phalen negativo, e tem alteracao no triangulo palmar tenar.

Pronador vs Interosseo Anterior: Pronador e predominantemente sensitivo. Interosseo anterior e puramente motor (FLP + FPD indicador/medio + pronador quadrado).

Tunel Cubital vs Canal de Guyon: No cubital, a garra ulnar e MENOS pronunciada (paradoxo). No Guyon, a garra e MAIS pronunciada. No Guyon, sensibilidade dorsal da mao esta preservada.

Tunel Radial vs Interosseo Posterior: Tunel radial e puramente sensitivo (dor). NIP e puramente motor (deficit de extensao). Ambos: Maudsley positivo.

Wartenberg vs Quervain: Finkelstein pode ser positivo em ambas. A presenca de alteracao de sensibilidade aponta para Wartenberg.